

Декартово дерево

"Смесь дерева поиска и кучи"

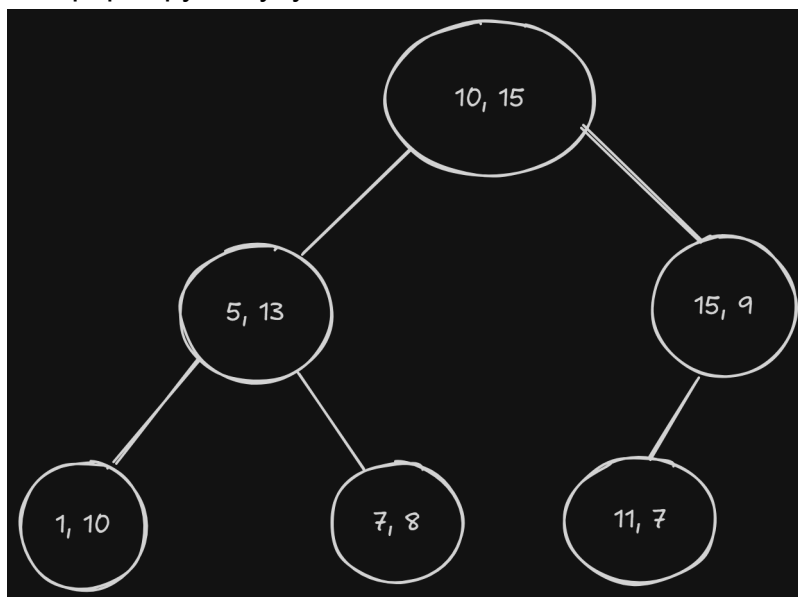
$$h = O_{\text{усреднённое}}(\log n)$$

Названия

- Курево (куча + дерево)
- Пиво (пирамида + дерево)
- Дуча (дерево + куча)
- Treap (tree + heap)
- Дирамида (ж)

Особенности

- **Вершина:** (x, y)
- X-ы формируют дерево поиска
- Y-и формируют кучу

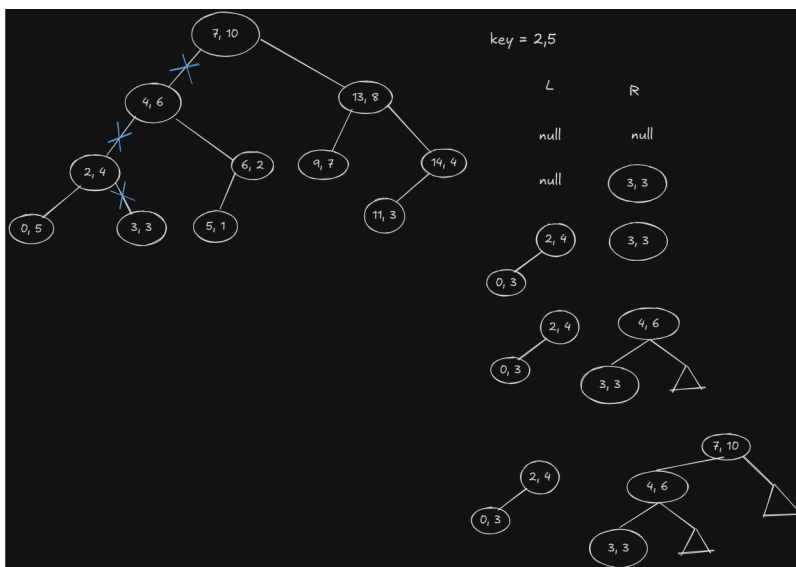
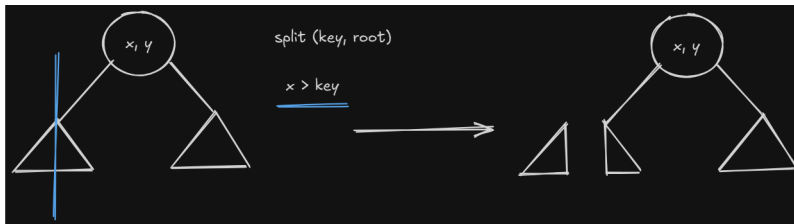


- X - ключ, Y - приоритет
- Y - random

Операции:

Split

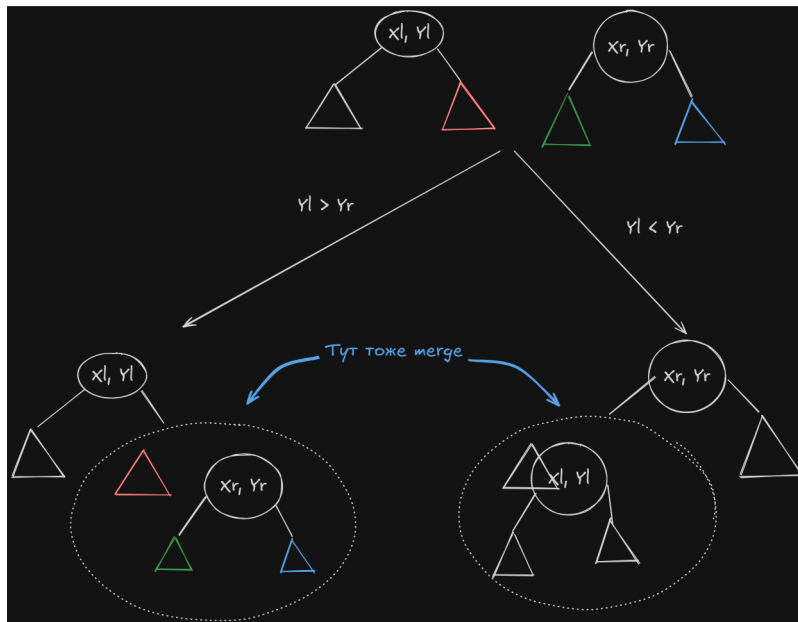
- Возвращает два дерева по ключу: в одном все вершины с ключами меньше данного, в другом - больше
 - SplitR
 - SplitL



```
pair <Node *, Node *> splitL(Node * root, int key) {  
    if (root == nullptr) {  
        return { nullptr, nullptr };  
    }  
    if (root->data >= key) {  
        auto [l, r] = splitL(root->left, key);  
        root->left = r;  
        return { l, root };  
    } else {  
        auto [l, r] = splitL(root->right, key);  
        root->right = l;  
        return { root, r };  
    }  
}
```

Merge

- Склеивает два дерева
- Работает только деревья, у которых в левом дереве все ключи меньше чем в правом



Insert

- `split` по X ; устанавливаем X как корень одного из деревьев; делаем `merge` этих деревьев

Delete

- `split` по X ; удаляем вершину; `merge` двух деревьев

Search

- Как в BST